

Bit, byte e numeri binari

Classe 1 · spiegazione base · italiano

1. I numeri di tutti i giorni

Noi contiamo con **dieci cifre**: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Con queste dieci cifre scriviamo **qualsiasi** numero. Questo si chiama **sistema decimale** («deci» vuol dire dieci).

2. Dentro il computer: acceso o spento

Il computer è fatto di **tantissimi piccoli interruttori**. Un interruttore può stare solo in **due modi**: acceso o spento. Il computer usa questi due stati per contare: **acceso = 1**, **spento = 0**.

3. Il bit

Un **bit** è la cosa più piccola: **una sola cifra, 0 oppure 1**. La parola "bit" viene dall'inglese **Binary Digit** = **cifra binaria**. Tutto, dentro il computer, è fatto di bit.

4. Contare con solo 0 e 1 (il binario)

Con due cifre si conta così: 0, 1... poi le cifre finiscono, quindi si scrive **10, 11, 100, 101, 110, 111...** È come il **contachilometri** dell'auto: quando una rotella arriva in fondo, gira quella accanto.

5. Il byte

Mettiamo insieme **8 bit**: questo si chiama **byte**. Un byte ha **8 caselle**, ognuna con uno 0 o un 1. Con 8 bit si fanno **256** numeri diversi (da **0 a 255**). Una **lettera** scritta nel computer occupa **1 byte**.

6. Da binario a decimale (il metodo delle caselle)

Ogni casella ha un **valore**. Da destra verso sinistra: **1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128** (ogni volta il doppio). Per trovare il numero: guarda dove c'è un **1** e **somma** i valori.

Esempio:

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	1	1	1	0

Ci sono gli **1** sotto 64, 8, 4, 2 → **64 + 8 + 4 + 2 = 78**. Quindi **01001110 = 78**.

7. Da decimale a binario (il metodo «ci sta o no»)

Partiamo dal valore più grande (128) e scendiamo. Per ogni valore chiediamo: «**ci sta nel numero?**» Se **sì** scrivo **1** e tolgo quel valore; se **no** scrivo **0**.

Esempio: il numero 78.

Valore	Ci sta in 78?	Cifra	Cosa resta
128	no	0	—
64	sì	1	resto 14
32	no	0	—
16	no	0	—
8	sì	1	resto 6
4	sì	1	resto 2
2	sì	1	resto 0
1	no	0	—

Letto dall'alto in basso: **0 1 0 0 1 1 1 0** → **78 = 01001110**.

Trucco con le dita: ogni dito è un bit (alzato = 1, abbassato = 0). Con **una mano** conti fino a **31**, con **due mani** fino a **1023**!

8. Quanto «pesa» (i multipli)

1 byte = 8 bit. Poi: **1 KB ≈ 1000 byte**, **1 MB ≈ 1000 KB**, **1 GB ≈ 1000 MB** (per il computer, preciso, è 1024). Una foto pesa qualche **MB**; un film qualche **GB**.

Tanti esempi: numero → byte

Ogni numero è scritto come **somma dei valori** e come **byte** (8 bit). Gli 1 sono evidenziati.

$$3 = 2 + 1$$

128	64	32	16	8	4	2	1
-----	----	----	----	---	---	---	---

$$5 = 4 + 1$$

128	64	32	16	8	4	2	1
-----	----	----	----	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

= 00000011

0	0	0	0	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

= 00000101

$10 = 8 + 2$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	1	0	1	0

= 00001010

$13 = 8 + 4 + 1$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	1	1	0	1

= 00001101

$19 = 16 + 2 + 1$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	1	0	0	1	1

= 00010011

$27 = 16 + 8 + 2 + 1$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	1	1	0	1	1

= 00011011

$42 = 32 + 8 + 2$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	0	1	0	1	0

= 00101010

$50 = 32 + 16 + 2$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	1	0	0	1	0

= 00110010

$64 = 64$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	0	0	0	0

= 01000000

$78 = 64 + 8 + 4 + 2$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	1	1	1	0

= 01001110

$85 = 64 + 16 + 4 + 1$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	1	0	1	0	1

= 01010101

$100 = 64 + 32 + 4$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	0	0	1	0	0

= 01100100

$120 = 64 + 32 + 16 + 8$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	1	1	0	0	0

= 01111000

$127 = 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	1	1	1	1	1

= 01111111

$130 = 128 + 2$

$150 = 128 + 16 + 4 + 2$

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	0	0	1	0

= 10000010

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	1	0	1	1	0

= 10010110

170 = 128 + 32 + 8 + 2

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	0	1	0	1	0

= 10101010

200 = 128 + 64 + 8

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	1	0	0	0

= 11001000

210 = 128 + 64 + 16 + 2

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	1	0	0	1	0

= 11010010

225 = 128 + 64 + 32 + 1

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	0	0	0	0	1

= 11100001

240 = 128 + 64 + 32 + 16

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	0	0	0	0

= 11110000

250 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 2

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	0	1	0

= 11111010

255 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1

= 11111111

99 = 64 + 32 + 2 + 1

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	0	0	0	1	1

= 01100011